

Integración de Aplicaciones Computacionales

Reglas de Negocio

Santiago Lopez Cervantes #612956
Juan Nicolás Núñez Mendoza #613622
Fabian Azaed Orta S. #613504

06/08/2026

Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.

Este documento centraliza las directrices lógicas, operativas y arquitectónicas que el sistema de gestión de logística y perecederos debe cumplir. Estas reglas actúan como el puente entre los requerimientos del negocio y la implementación técnica en PostgreSQL, MongoDB y Redis.

1. Dominio de Inventario y Caducidad (Política de Perecederos)

Las reglas de este dominio garantizan la minimización de mermas y el cumplimiento de las normativas de salud pública aplicadas a productos con vida útil limitada.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-I NV-0 1	Asignación estricta FEFO (First Expired, First Out)	Todo surtido de pedidos, transferencia entre sucursales o venta mayorista debe descontar automáticamente las unidades del lote con la fecha de caducidad más próxima.	PostgreSQL: Las consultas de descuento sobre <code>operacion.existencia</code> deben incluir <code>ORDER BY fecha_caducidad ASC</code> .
RN-I NV-0 2	Umbral de rechazo por vida útil residual	El sistema debe rechazar la recepción en muelle de cualquier lote cuya fecha de caducidad de origen no garantice al menos el 30% de su vida útil total reportada en el catálogo maestro.	MongoDB/Redis: Se valida <code>avisos_asn.detalle_carga</code> contra el caché en Redis <code>cache:producto:<sku></code> .

RN-I NV-0 3	Liberación de reservas transitorias	Los apartados de mercancía para surtido tienen una vigencia estricta máxima de 15 minutos. Si la transacción no se consolida, el inventario vuelve a estar disponible.	Redis: Expira automáticamente la clave <code>ops:reserva:lote:<id></code> y se libera el stock retenido.
RN-I NV-0 4	Bloqueo por cuarentena	Cualquier lote marcado con estado de calidad <code>CUARENTENA</code> o <code>RECALL_PROVEED</code> OR no puede ser facturado, transferido ni contabilizado como inventario disponible para venta.	PostgreSQL: Constraint a nivel de base de datos que aborta transacciones si el lote tiene estatus bloqueado.
RN-I NV-0 5	Rebajas escalonadas (Dynamic Markdown)	Todo producto perecedero con vida útil residual crítica recibe descuento dinámico automático para acelerar su venta antes de expirar (-20% a 5 días, -40% a 48h, -60% a 24h).	POS / Web: Sincronización de precios de liquidación en el catálogo de venta.

2. Dominio de Logística de Entrada y Manifiestos (ASN)

Define los controles obligatorios para la recepción de mercancía en centros de distribución y tiendas para evitar discrepancias de inventario y asegurar la cadena de frío.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-LO G-0 1	Obligatoriedad de Manifiesto Anticipado	No se permite iniciar la descarga ni el conteo físico (RFID) de un transporte que no cuente con un manifiesto <code>numero_asn</code> registrado y en estado <code>EN_TRANSITO</code> .	Aplicación: La terminal móvil bloquea la lectura de códigos si no se selecciona un ASN válido previamente.
RN-LO G-0 2	Tolerancia de discrepancia en recepción	Si el conteo físico en andén difiere más de un $\pm 5\%$ de la cantidad declarada en el manifiesto ASN, el sistema prohíbe la consolidación automática. Requiere autorización de un supervisor.	Redis/PostgreSQL: El backend evalúa el contador <code>ops:recepcion:asn:<asn></code> frente al documento ASN antes del commit final.
RN-LO G-0 3	Ruptura de cadena de frío documentada	Si la telemetría del vehículo registra una desviación de temperatura fuera de los umbrales de <code>rango_temperatura_controlada</code> por más de 10 minutos acumulados, el embarque pasa a estado <code>REVISION_CALIDAD</code> .	Redis/MongoDB: Procesamiento del ZSET de temperatura; si el delta temporal excede el límite, se inserta una alerta de alta severidad.

3. Dominio Analítico y Prevención de Mermas (Machine Learning)

Rige el comportamiento y la ejecución de los pipelines de datos destinados a proyectar la demanda y evitar el desabasto o sobreinventario.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-ML-01	Horizonte predictivo obligatorio	El modelo de Machine Learning debe ejecutarse diariamente y garantizar un horizonte de proyección mínimo de 7 días naturales hacia el futuro para cada SKU activo.	MongoDB: El documento <code>pronosticos_demanda</code> siempre debe contener un <code>horizonte_proyeccion.fecha_fin</code> válido de \$T+7\$.
RN-ML-02	Generación de alertas pre-merma	Si el algoritmo proyecta una <code>probabilidad_merm</code> a superior al 75\%\$ para un producto en una locación, el sistema debe emitir una sugerencia automática de liquidación o traslado.	MongoDB: Inserción inmediata en <code>alertas_operativas</code> con criticidad <code>WARNING</code> para accionar en tableros.

RN-ML-03	Inmutabilidad del linaje algorítmico	Todo pronóstico generado es inmutable. Si el modelo ML se reentrena en el mismo día, se genera un nuevo documento. No se sobrescriben predicciones pasadas.	MongoDB: <code>schema_version</code> y <code>metadata_modelo</code> garantizan que cualquier proyección pueda ser auditada contra la versión exacta del modelo que la creó.
-----------------	---	---	---

4. Dominio de Seguridad Operativa y Concurrencia

Políticas diseñadas para garantizar la integridad de las operaciones simultáneas y proteger el acceso a las funciones críticas en almacén.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-SEG-01	Vigencia de sesión por turno laboral	Toda sesión operativa en terminales móviles expira de forma incondicional después de 8 horas, requiriendo reautenticación para evitar que terminales extraviadas mantengan accesos.	Redis: TTL estricto de <code>28800</code> segundos en los JWT y validación contra la <code>denylist</code> .

RN-SE G-02	Aislamiento espacial de locaciones	Un operador autenticado en la Locación A tiene estrictamente prohibido ejecutar entradas, salidas o ajustes de inventario que afecten a la Locación B .	Middleware: Validación en memoria de locacion_id del token JWT contra el payload de la petición HTTP.
RN-SE G-03	Prevención de doble ejecución	Ninguna operación crítica de consolidación de inventario (Cierre de ASN) puede ser ejecutada por dos usuarios al mismo tiempo sobre el mismo documento.	Redis: Adquisición de Distributed Lock (SET NX PX) al iniciar el cierre de manifiesto.

5. Integridad de la Persistencia Políglota

Define qué motor de base de datos es la fuente de verdad legal para los diferentes tipos de información del negocio.

ID	Regla de Negocio	Descripción y Condicionante Técnico	Impacto en Sistema
RN-AR Q-01	Fuente de Verdad Financiera (SSOT)	PostgreSQL es la única fuente legal y auditable para movimientos contables, valuación de inventario, ventas y catálogos maestros.	Arquitectura: Ningún cálculo financiero se delega a MongoDB; Redis solo refleja copias volátiles (caché).

RN-AR Q-02	Tolerancia a pérdida de estado transitorio	Si la capa de Redis sufre una caída total, el sistema debe poder seguir operando degradado, reconstruyendo el estado volátil a partir de PostgreSQL, aunque la latencia aumente.	Backend: Implementación estricta de <i>Cache-Aside</i> con bloques <i>try/catch</i> en la conexión a Redis.
RN-AR Q-03	Coherencia eventual en alertas	La notificación de incidencias (alertas de cadena de frío o discrepancia logística) asume un modelo de consistencia eventual; un retardo de hasta 60 segundos en la visualización del tablero es aceptable.	Arquitectura: Uso de colas asíncronas para no bloquear la ingesta principal de telemetría.